

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине

«Управление информационно-технологическими услугами»

Выполнили студенты группы ИКБО-74-23	Тарасов Арсений Максимович Дементиевский Дмитрий Максимович Тыцкий Богдан Максимович
Принял преподаватель	ассистент Демидов Н.А.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ....3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ....4
Соглашение об уровне сервиса (SLA)....4
1. Границы оказания услуг....4
2. Список, состав и стоимость предоставляемых услуг....5
3. Единица измерения стоимости услуг Исполнителя....5
4. Применяемый инструментарий....6
5. Приоритеты задач....7
6. Выполнение задач в рамках одного приоритета....7
7. Определение приоритетов Заказчиком....8
8. Уровни поддержки, сроки реакции и решения....8
9. Статусы обращений и их значения....9
10. Работа с распределенными проектами....10
11. Порядок выполнения обращений....10
Вывод по работе....12

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: составить соглашение об уровне сервиса для ИТ-услуг ООО «ТехноСервис», определив границы обслуживания, состав и стоимость услуг, приоритеты, сроки реакции и решения, ответственность участников и порядок обработки обращений.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Соглашение об уровне сервиса (SLA)

Версия: 1.0. Номер: SLA-TS-2026.

Дата документа: 22.10.2026.

Поставщик услуг: ООО «ТехноСервис», основано 15 марта 2020 года.

Заказчик: организация, использующая услуги по согласованной спецификации. Представитель заказчика - уполномоченный сотрудник с зарегистрированной учётной записью.

1. Границы оказания услуг

Исполнитель предоставляет вычислительные ресурсы, лицензии и облачное хранилище, выполняет администрирование, мониторинг, поддержку и резервное копирование. Услуги относятся к двум линиям: «Доступ/аренда» и «Управление». Местоположение ресурсов, допустимые способы доступа и состав обслуживания фиксируются в спецификации. Географическое положение заказчика не ограничивает приём обращений при наличии канала связи.

Приём обращений и поддержка выполняются круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая выходные и праздники. Все сроки измеряются в календарных минутах и часах. Журнал хранится в UTC; уведомления и интерфейс показывают московское время (UTC+3).

Базовое обслуживание включает восстановление согласованной конфигурации. Разработка нового ПО, миграции, расширение ресурсов, закупки и обучение вне состава услуги оцениваются отдельно до начала работ. Соглашение является учебной моделью 2026 года; изменение его условий оформляется новой версией и не применяется к прошлым измерениям.

2. Список, состав и стоимость предоставляемых услуг

Данные представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Состав и базовая стоимость услуг

Услуга	**Состав обслуживания**	**Стоимость**
Аренда виртуальных серверов	Предоставление вычислительных ресурсов в аренду для разработки ПО, тестирования и хостинга сайтов.	500 ₽/мес. за 1 vCPU, 1 ГБ RAM, 10 ГБ SSD
Лицензирование программного обеспечения	Предоставление лицензий на использование ПО для автоматизации бизнеса и офисной работы.	от 1 000 ₽/мес. за пользователя
Доступ к облачному хранилищу	Хранение данных в облаке для документооборота и резервного копирования.	от 200 ₽/мес. за 100 ГБ
Управление серверной инфраструктурой	Администрирование серверов заказчика, обновление и поддержание конфигураций ИТ-систем.	от 10 000 ₽/мес. за сервер
Мониторинг и поддержка работоспособности систем	Круглосуточный мониторинг и устранение неполадок для бесперебойной работы бизнеса.	от 5 000 ₽/мес. за узел
Управление резервным копированием и восстановлением данных	Настройка, выполнение и контроль резервного копирования, восстановление данных.	от 3 000 ₽/мес. за 1 ТБ

Все шесть наименований и тарифов сохранены из исходного каталога предприятия. Формулировка «от» обозначает минимальную цену: итоговая сумма зависит от согласованного объёма и конфигурации. Налоги, сторонние лицензии, дробное использование месяца и дополнительные работы определяются отдельными условиями договора.

3. Единица измерения стоимости услуг Исполнителя

- Виртуальные серверы: комплект 1 vCPU, 1 ГБ RAM и 10 ГБ SSD в месяц; стоимость 500 руб. за комплект.
- Лицензирование ПО: пользователь в месяц, от 1 000 руб.
- Облачное хранилище: пакет 100 ГБ в месяц, от 200 руб.
- Управление инфраструктурой: сервер в месяц, от 10 000 руб.
- Мониторинг и поддержка: узел в месяц, от 5 000 руб.
- Резервное копирование и восстановление: 1 ТБ в месяц, от 3 000 руб.

Пример месячного расчёта по минимальным тарифам: 4 комплекта ВМ, 10 пользователей ПО, 5 пакетов хранилища, 2 сервера администрирования, 3 узла мониторинга и 2 ТБ копий: 500 × 4 + 1 000 × 10 + 200 × 5 + 10 000 × 2 + 5 000 × 3 + 3 000 × 2 = 54 000 руб. Почасовые ставки и надбавки за выходные в исходном каталоге не определены.

4. Применяемый инструментарий

Программные и аппаратные средства соответствуют сервисно-ресурсным моделям предприятия. Обозначение через косую черту указывает допустимые альтернативы продуктов.

Данные представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Средства предоставления и сопровождения услуг

Услуга	**ПО и данные**	**Оборудование**
Аренда ВМ	VMware vSphere, БД конфигураций	Гипервизор, сервер БД, СХД и сеть
Лицензирование	FlexLM/KMS, БД лицензий	Сервер лицензий и сервер БД
Хранилище	Веб-интерфейс/API, БД метаданных	СХД, сервер приложений, сервер БД
Администрирование	Ansible/SCCM, БД конфигураций и изменений	Управляемые серверы, сервер управления
Мониторинг	Zabbix/Prometheus, агенты, БД метрик	Агенты серверов приложений и БД, сервер БД мониторинга
Резервное копирование	Veeam, БД каталога копий	Сервер бэкапов, сервер БД, СХД копий

Телекоммуникации: защищённый удалённый доступ, сеть ЦОД и согласованные каналы заказчика. Основной канал учёта - Service Desk; телефон используется при аварийной недоступности портала, электронная почта и личные сообщения - для вспомогательного взаимодействия. Оператор переносит аварийные обращения в систему с подтверждённым временем первого поступления.

Человеческие ресурсы: инженер аренды и специалист лицензирования отдела аренды и доступа; системный администратор и инженер мониторинга отдела управления и поддержки; разработчик и аналитик отдела развития. Финансово-административный отдел обеспечивает расчёты, договоры и дежурства. Общую ответственность за SLA несёт руководитель отдела управления и поддержки, спорные вопросы утверждает глава предприятия.

Документация: каталог, SLA, спецификации, инструкции ИБ, регламенты инцидентов и изменений, журналы конфигураций и восстановления. Внешние ЦОД, операторы связи и вендоры привлекаются при наличии договора; ответственность за коммуникацию с заказчиком сохраняет поставщик услуги.

5. Приоритеты задач

Приоритет определяется влиянием сбоя на бизнес и срочностью восстановления. Плановые запросы на ресурсы и изменения имеют отдельно согласованные сроки и не приравниваются к аварийному инциденту.

- P1 - критический: остановка критичного процесса без обходного пути, например недоступность производственной ВМ.

- P2 - высокий: значительная деградация или отказ важного компонента с ограниченным обходным решением.

- P3 - средний: локальный сбой с рабочим обходным путём; часть пользователей сохраняет доступ.

- P4 - низкий: некритичная неисправность или консультационный инцидент без существенного влияния.

6. Выполнение задач в рамках одного приоритета

Внутри одного приоритета действует FIFO: сначала более раннее время регистрации, при равенстве - меньший номер обращения. Отступление от очереди допускается при подтверждённой зависимости работ и фиксируется руководителем поддержки в истории с обоснованием. Передача между специалистами не сбрасывает сроки.

P1 немедленно эскалируется руководителю поддержки. Для остальных приоритетов предупреждение о риске нарушения направляется при использовании 75 % срока решения. Дополнительные ресурсы и привлечение профильных специалистов согласуются через руководителя с сохранением единой карточки.

7. Определение приоритетов Заказчиком

При регистрации заказчик выбирает исходный приоритет и описывает влияние, затронутую услугу и ресурсы. Поддержка проверяет обоснование. Изменение приоритета требует причины; старое и новое значения, автор и время сохраняются в журнале. Новый дедлайн рассчитывается от первоначальной регистрации.

Заказчик вправе запросить пересмотр приоритета в карточке обращения. До разрешения спора руководителем поддержки применяется более высокий обоснованный приоритет. Изменение функциональности и дополнительные работы согласуются отдельно и не изменяют показатели уже завершённых инцидентов.

8. Уровни поддержки, сроки реакции и решения

Данные представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Целевые сроки обслуживания 24/7

Приоритет	**Срок реакции**	**Срок решения**	**Обновление информации**
P1	15 минут	4 часа	Не реже раза в час
P2	30 минут	8 часов	Не реже раза в 2 часа
P3	2 часа	24 часа	Не реже раза в сутки
P4	4 часа	72 часа	Не реже раза в сутки

Реакция - содержательное принятие специалистом с фиксацией первого действия. Автоматическое уведомление реакцией не считается. Решение - восстановление согласованной работоспособности или принятый заказчиком обходной путь с описанием действий. Время от регистрации до реакции и решения отсчитывается непрерывно; ожидание ответа и эскалация его не останавливают.

Данные представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Распределение уровней поддержки

Уровень	**Исполнители**	**Содержание работ**
L1	Дежурная поддержка, инженер мониторинга	Регистрация, уточнение влияния, типовые проверки, передача диагностических данных
L2	Системный администратор, инженер аренды, специалист лицензирования	Профильная диагностика, восстановление конфигурации, проверка связанных КЕ
L3	Разработчик, аналитик, внешний вендор по договору	Анализ сложного дефекта, исправление или обходное решение

Передача на следующий уровень содержит диагноз, журналы, выполненные действия и список ресурсов. До подтверждения приёма ответственность сохраняет передающий сотрудник. При недостатке ресурсов организационная эскалация направляется руководителю поддержки, затем главе предприятия.

Учебные цели качества: доступность ВМ, лицензирования, хранилища и системы мониторинга не ниже 99,5 % за месяц; выдача лицензии до 1 календарного дня после согласования; сбор метрик с интервалом до 60 секунд; журналирование 100 % согласованных изменений; успешность заданий копирования не ниже 98 %, RPO до 24 часов и RTO до 8 часов при наличии исправной копии.

Доступность A = 100 × (T - M - D) / (T - M), где T - календарные минуты месяца, M - согласованное обслуживание, D - подтверждённый незапланированный простой. Плановые работы объявляются за 48 часов, исключаемый интервал ограничен 120 минутами за месяц. При T = 43 200 и M = 0 цель 99,5 % допускает 216 минут простоя.

9. Статусы обращений и их значения

Данные представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Жизненный цикл обращения

Статус	**Значение**	**Следующий статус**
Новая	Зарегистрировано; срок отсчитывается	В работе
В работе	Назначение, диагностика, восстановление	Ожидание; Решена
Ожидание	Необходимы данные или согласование; время продолжается	В работе
Решена	Исполнитель описал результат и время восстановления	Закрыта; В работе
Закрыта	Заказчик принял результат; доступно чтение	Переходов нет

При отказе от решения заказчик возвращает обращение в работу. История сохраняется, время окончательного решения пересчитывается от первоначальной регистрации. Автоматическое закрытие по отсутствию ответа не применяется. Повторный сбой после закрытия оформляется новым связанным обращением.

10. Работа с распределенными проектами

Для распределённой команды определяются координаторы сторон, часовые пояса, ресурсы и разрешённые способы доступа. Единым источником состояния является карточка обращения. Переписка из других каналов переносится ответственным сотрудником; технические пароли и персональные данные не размещаются в открытых комментариях.

Передача смены включает открытые заявки, исполнителей, ближайшие дедлайны, ожидаемые ответы и риски. Изменение общей инфраструктуры сопровождается анализом зависимостей, оценкой влияния, согласованным окном, проверками и планом отката. Аварийное изменение для P1 разрешает руководитель поддержки, действия документируются после стабилизации.

11. Порядок выполнения обращений

- Регистрация: тема, описание, услуга, приоритет, контакт заказчика и связанные КЕ.

- Проверка полноты данных, дубликатов и влияния; принятие в работу и назначение исполнителя.

- Диагностика связанных ресурсов, выбор плана, согласование рискованных действий.

- Восстановление услуги и контрольные проверки; документирование выполненных действий.

- Перевод в «Решена» с описанием результата; подтверждение заказчиком и закрытие либо возврат в работу.

- Включение результатов в месячный отчёт: реакция, решение, нарушения, простои, причины и корректирующие меры.

При нарушении сроков исполнитель уведомляет заказчика и фиксирует причину и корректирующее действие. Учебная модель предусматривает сервисный кредит 5 % стоимости затронутой услуги при доступности от 99,0 % до 99,5 %, 10 % при доступности ниже 99,0 %; суммарный кредит ограничен 20 % её месячной стоимости. Расчёт выполняется после сверки

интервалов. Претензия подаётся в течение 10 календарных дней после отчёта, ответ предоставляется в течение 5 дней.

SLA пересматривается ежеквартально и при существенном изменении услуг. Прототип ITSM автоматизирует карточки, роли, историю и сроки. Автоматические интеграции с инфраструктурой, измерение месячной доступности и финансовый расчёт кредитов требуют отдельного внедрения.

Вывод по работе

Составлено соглашение об уровне сервиса для ООО «ТехноСервис». Определены границы шести услуг, исходные тарифы и единицы оплаты, средства предоставления, четыре приоритета и три уровня поддержки. Установлены круглосуточные сроки реакции и решения, статусы, очередь, эскалация и взаимодействие распределённых команд.

Разработанное SLA связывает каталог и ресурсы предприятия с моделями процессов и реализацией Service Desk. Показатели качества и сервисные кредиты являются условиями учебной модели; их фактическое достижение требует эксплуатационных измерений и договора с заказчиком.